

DEVOIR HARMONISE DE MATHÉMATIQUES DU 07/10/2021

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

Le plan complexe est supposé muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

Exercice 1 : (5 points)

Soient a et b deux nombres réels tels que : $a \leq b < 0$.

Considérons les nombres complexes : $Z_1 = a - bi$ et $Z_2 = b + ai$.

1. Démontrer que $\frac{Z_1}{Z_2}$ et $\overline{Z_1} \times Z_2$ sont des imaginaires purs. (1 pt)
2. Démontrer que :
 - a) $|Z_1 - \overline{Z_2}| = (b - a)\sqrt{2}$. (0,5 pt)
 - b) $\arg(\overline{Z_1} - Z_2) = \frac{3\pi}{4}$. (0,5 pt)
 - c) Ecrire la forme trigonométrique de $\overline{Z_1} - Z_2$. (1 pt)
 - d) En déduire que $(\overline{Z_1} - Z_2)^{12}$ est un nombre réel négatif. (0,5 pt)
3. Vérifier que : $\overline{Z_1} + Z_2 = (a + b)(1 + i)$. (0,5 pt)
4. Déterminer :
 - a) L'ensemble (D) des points $M(Z_1)$ tels que : $Z_1 Z_2 \in \mathbb{R}$. (0,5 pt)
 - b) Le point $E(Z_1)$ tel que $|\overline{Z_1} + Z_2| = Z_1 Z_2$. (0,5 pt)

Exercice 2 : (5 points)

1. Soit Ω le point d'affixe $Z_\Omega = 2i$. Construire le point $M(z)$ tel que : $z = 2i + 3e^{i\frac{\pi}{3}}$. (1 pt)
2. On considère le nombre complexe $Z = \frac{1+i}{\sqrt{3}-i}$.
 - a) Ecrire Z sous forme algébrique. (0,5 pt)
 - b) Montrer que $Z = \left[\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{5\pi}{12} \right]$. (1 pt)
 - c) En déduire les valeurs exactes respectives de $\cos\left(\frac{5\pi}{12}\right)$ et $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$. (1 pt)
3. Considérons les points : $A(1 + i)$, $B(-3 + i)$ et $C(i + \sqrt{3}i)$.
 - a) Ecrire sous forme exponentielle le nombre complexe : $\frac{Z_B - Z_C}{Z_A - Z_C}$. (0,5 pt)
 - b) Que peut-on en déduire ? (0,5 pt)
 - c) Déterminer l'affixe du point D tel que $BCAD$ soit un parallélogramme. (0,5 pt)

Exercice 3 : (5 points)

1. Ecrire la forme algébrique de chacune des solutions dans $\mathbb{C}$ de l'équation :
 $z^4 = 2(-1 + i\sqrt{3})$. (1,5 pt)
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(z^2 - 1)^2 + (z - 3i)^2 = 0$. (1,5 pt)
3. On considère le polynôme P défini par : $P(z) = \frac{1}{2}z^3 + (2 + i)z^2 + (2 + 3i)z + 2 + 4i$.
 - a) Déterminer le nombre réel β tel que : $P(i\beta) = 0$. (0,5 pt)
 - b) En déduire toutes les racines de P . (1,5 pt)

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES (5points)

Situation :

Babinga (B), Mboy (M) et Ngola (N) sont trois villages de la région de l'Est-Cameroun. Une entreprise met sur pied un projet de désenclavement de ces localités. Elle envisage construire une antenne de relais MTN dont la portée est de 5 kilomètres à la ronde ; ainsi qu'une route bitumée distante de moins de 4km de chacun de ces villages (selon les desideratas de leurs habitants).

L'ingénieur topographe recruté à cet effet, a situé dans un repère orthonormé approprié dont l'unité est le km, ces localités et a obtenu les références suivantes : $B(-6 + 5i)$, $M(3 + i)$ et $N\left(\frac{1}{2} + \frac{15}{2}i\right)$. Afin de mener à bien ses travaux, il doit faire réparer l'un de ses outils de travail qui comporte un circuit RLC endommagé. Pour le faire fonctionner de nouveau, l'électronicien sollicité a besoin de l'impédance complexe de ce circuit qui est un nombre non imaginaire pur solution de l'équation : $(Z + i)(Z^2 - 2iZ + i - 1) = 0$.

L'entreprise souhaite que les trois localités soient couvertes par le réseau MTN et que la route soit construite le plus près possible des trois villages. C'est alors que l'ingénieur lui recommande :

- De construire l'antenne (A) de sorte que son affixe Z_A soit telle que : $\frac{Z_A + 6 - 5i}{Z_A - 3 - i} = e^{k\pi i}$, ($k \in \mathbb{Z}$);
- Que la route soit assimilée à l'ensemble des points $R(Z)$ tels que : $\frac{4Z + 11 - 25i}{2Z + 3 - 6i} \in \mathbb{R}$

Tâches :

1. Peut-on être sûr que les villages Babinga, Mboy et Ngola seront connectés au réseau MTN au terme des travaux? (1,5 pt)
2. Quelle distance faudra-t-il parcourir pour rejoindre la route en partant de chacun de ces villages? (1,5 pt)
3. Proposez à l'électronicien une valeur de l'impédance dont il a besoin ? (1,5 pt)

Présentation : 0,5point